



## Exercício 1 - Connection Successful

Prove as seguintes afirmativas a respeito da conexidade em espaços topológicos:

- (a) Seja  $f : X \rightarrow Y$  contínua, com  $X$  conexo. Então, o gráfico

$$\text{Graf}(f) = \{(x, f(x)) \in X \times Y \mid x \in X\}$$

é conexo. Mas, pode ocorrer do gráfico de  $f$  ser conexo, com  $f$  contínua, mas  $X$  não ser conexo.

- (b)  $X$  é conexo se, e somente se, toda aplicação  $f : X \rightarrow \mathbb{N}$  contínua é constante.
- (c) Todo espaço métrico conexo com mais de um ponto é não-enumerável.

## Exercício 2 - Separated on the Diagonal

Mostre que  $X$  é um espaço de Hausdorff se, e somente se, a diagonal

$$\Delta = \{(x, y) \in X \times X | x = y\}$$

é um subconjunto fechado de  $X \times X$ .

### Exercício 3 - Forcing a Homeomorphism

Sejam  $X, Y$  espaços topológicos, com  $X$  compacto, e  $f : X \rightarrow Y$  contínua e injetiva. Dê uma condição topológica simples para o espaço  $Y$  de modo que  $f$  seja um homeomorfismo sobre sua imagem.

## Exercício 4 - With the Powers of Infinity, Accumulation... Is... Inevitable!



Seja  $X$  um espaço topológico.

- (a) Se  $S \subset X$  não possui pontos de acumulação, então todo subconjunto de  $S$  é fechado.
- (b) Se  $X$  é compacto, então todo subconjunto infinito admite um ponto de acumulação.

## Exercício 1 - Solução

- (a) Basta notar que a aplicação  $x \mapsto (x, f(x))$  é contínua e, portanto, a imagem de  $X$ , que é conexo, por esta aplicação é conexa. Ora, tal imagem é justamente  $\text{Graf}(f)$ . Para notar que a recíproca pode não ocorrer, considere o gráfico da função  $f : (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ . Tal gráfico é conexo.
- (b) Se  $X$  é conexo e  $f : X \rightarrow \mathbb{N}$  é contínua, então  $f(X)$  é conexo. Mas,  $\mathbb{N}$  é um espaço métrico enumerável e, portanto, os únicos subconjuntos conexos não-triviais de  $\mathbb{N}$  são os unitários. Logo,  $f$  é constante. Reciprocamente, se  $X$  for desconexo, então para uma cisão não-trivial  $X = A \cup B$ , podemos definir a função  $f : X \rightarrow \mathbb{N}$  pondo  $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 2 & \text{se } x \in B \end{cases}$ , que será contínua e não constante.
- (c) Sejam  $a, b \in X$ , com  $a \neq b$ . Então, defina  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = d(x, a) - d(x, b)$ . Segue que  $f$  é contínua. Como  $X$  é conexo, temos que  $f(X)$  é conexo e, portanto,  $f(X)$  é um intervalo. Ora, como  $f(a) = -d(a, b) < 0$  e  $f(b) = d(b, a) > 0$ , temos que  $f(X)$  contém ao menos dois pontos, ou seja, é um intervalo não-degenerado. Logo,  $f(X)$  é não-enumerável. Isto implica que  $X$  é não-enumerável, já que toda função cujo domínio é enumerável tem como imagem um conjunto enumerável.

## Exercício 2 - Solução

Suponha que  $X$  é Hausdorff. Então, dados  $x, y \in X$ , com  $x \neq y$ , existem abertos  $U, V$  de  $X$ , com  $U \cap V = \emptyset$ , tais que  $x \in U$  e  $y \in V$ , isto é,  $(x, y) \in U \times V$  e, como  $U \cap V = \emptyset$ , temos que  $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$ , donde  $(x, y)$  está no interior de  $\Delta^c$ , o que implica que  $\Delta^c$  é aberto e, portanto,  $\Delta$  é fechado.

Reciprocamente, se a diagonal  $\Delta$  é um subconjunto fechado de  $X \times X$ , dados  $x, y \in X$ , com  $x \neq y$ , temos que  $(x, y) \notin \Delta$ , ou seja, existe um aberto básico  $U \times V$  de  $X \times X$  tal que  $(x, y) \in U \times V$  e  $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$ . Ora, a condição  $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$  implica que  $U \cap V = \emptyset$ , donde  $x \in U$ ,  $y \in V$  e  $U \cap V = \emptyset$ , que é justamente a condição de Hausdorff para  $X$ .

### Exercício 3 - Solução

Basta que  $Y$  seja Hausdorff. Com efeito, já temos  $f : X \rightarrow f(X)$  contínua e bijetiva. Além disso, da continuidade de  $f$  e de  $X$  ser compacto, temos que  $f(X)$  é compacto. Agora, dado  $F \subset X$  fechado, temos que  $F$  é compacto (já que  $X$  o é), donde  $f(F)$  é compacto. Assim, se  $Y$  é Hausdorff, temos que  $f(X)$  é Hausdorff e, portanto,  $f(F)$  sendo compacto, será fechado. Portanto,  $f$  é uma aplicação fechada, o que implica em  $f$  ser um homeomorfismo.

## Exercício 4 - Solução

- (a) Basta utilizar que  $\overline{S} = S \cup S'$ . Ora, como  $S' = \emptyset$ , se  $T \subset S$ , então  $T' \subset S'$ , donde  $T' = \emptyset$ . Portanto,  $\overline{T} = T, \forall T \subset S$ , isto é, todo subconjunto de  $S$  é fechado.
- (b) Suponha que não. Então, existe  $S \subset X$  infinito que não admite ponto de acumulação. Nesse caso, existe  $F \subset S$  enumerável, digamos  $F = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ , que também não deverá admitir ponto de acumulação. Ora, pelo item anterior, isto implica que todo subconjunto de  $F$  é fechado. Então, os subconjuntos  $F_n = \{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$  são fechados. No entanto, note que a coleção  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  satisfaz a propriedade da intersecção finita, isto é, qualquer intersecção de uma subcoleção finita de  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é não-vazia. Como  $X$  é compacto, isto implicaria que  $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$ . Mas, é claro que  $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset$ , que é uma contradição. Portanto, todo subconjunto infinito admite um ponto de acumulação.